3-0 前回の問題①：反復観測（第2回 問1・4点）

同一距離を**独立・同精度**で6回観測した。過失と定誤差は処理済みとする。

回 i	1	2	3	4	5	6
観測値 x_i（m）	30.003	30.004	30.005	30.007	30.008	30.009

求めるもの：

- 最確値 $\bar{x}$、各残差 v_i、Σv_i、Σv_i^2
- 1観測の標準偏差 σ、最確値の標準偏差 $\sigma_{\bar{x}}$

検算：残差の和 Σv_i が 0 になるか。

3-0 前回の問題②：精度の異なる2組（第2回 問2・4点）

圃場の同一辺を測った2組の**群平均**を統合する。各観測は同精度・独立、過失と定誤差は処理済み。

組 i	観測回数 n_i	群平均 x_i（m）
1	1	80.000
2	4	80.015

求めるもの：

- $w_1=1$ としたときの w_2 と**その根拠**、重み付き平均 $\bar{x}_w$
- 各残差 v_i、$\Sigma w_i v_i$、$\Sigma w_i v_i^2$、σ_0、$\sigma_{\bar{x}w}$

絶対的な標準偏差は未知。2個の群平均の残差から推定し、式の n は群数の 2。検算は**重み付き**残差の和。